

CURSO «PENSAR COMO UNA MÁQUINA» · PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

5

El idioma de los datos — binario, listas, tablas y árboles

Bebras · Momento 5

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu párrafo «Lo mío en dos estados» (EXPLICA) y tu tabla «Mi código de tambor» con 4 mensajes codificados en golpes y silencios (APLICA).

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: El idioma de los datos: binario, listas, tablas y árboles

Saber ancestral

En los ríos del Pacífico colombiano, mucho antes del celular, las comunidades **afrocolombianas** se hablaban a distancia con **tambores**. Un tamborero experto no enviaba palabras: enviaba *patrones*. Combinando golpes y silencios — un toque fuerte y otro suave, uno largo y otro corto — armaba avisos que el río llevaba de vereda en vereda: «llegó la canoa», «viene la creciente», «esta noche hay fiesta». El secreto es asombroso por lo simple: con apenas **dos estados** — suena o no suena — se podía decir casi cualquier cosa, siempre que emisor y receptor acordaran antes qué significaba cada combinación. No hacía falta un alfabeto entero; bastaban dos señales bien ordenadas. Ese es, sin que nadie lo bautizara así, el mismo principio con el que hoy una máquina guarda una foto, una canción o tu nombre: **todo cabe en dos estados**.

Saber contemporáneo

Representar datos es decidir *cómo* escribimos la información para guardarla o enviarla. La gran idea es sorprendente: **con pocos símbolos se puede representar todo**. El tamborero del Pacífico lo probó con apenas dos — golpe y silencio —. El computador hace lo mismo: guarda fotos, audios y textos con solo dos estados, **encendido (1) y apagado (0)**. Lo importante no es la cantidad de símbolos, sino el acuerdo de qué significa cada combinación. Además del binario, los datos se organizan en **listas** (orden que importa), **tablas** (filas y columnas que se cruzan) y **árboles** (ramas que se abren). Estas cuatro formas aparecen constantemente en los retos Bebras; entenderlas es la llave para resolverlos.

Pregunta-puente

Si el tambor podía decir tanto con solo dos sonidos — golpe y silencio —, ¿será que un computador guarda TODO lo que ves — fotos, audios, mensajes, videos — usando también apenas dos estados?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuatro formas de representar datos — binario, listas, tablas y árboles — y dar un ejemplo propio de cada una; (2) **explicar** con tus palabras cómo la información se reduce a dos estados (0 y 1), conectando la idea con el tambor del Pacífico; (3) **leer** el valor de un número binario de tres posiciones sumando lo encendido; (4) **aplicar** la idea de codificar con dos estados creando tu propio código de tambor para cuatro mensajes.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu párrafo «Lo mío en dos estados» (EXPLICA) y tu tabla «Mi código de tambor» con 4 mensajes codificados en golpes y silencios (APLICA).

→ Ya sabes que el tambor del Pacífico codifica mensajes con dos estados. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a ir de ese saber a entender el binario y las cuatro formas en que los datos se organizan.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de nombrar las formas de representar datos, conviene verlas en acción. Empieza por los toques de tambor: ¿cuántas cosas distintas se pueden decir con solo dos señales?

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Imagina a un tamborero del Pacífico en la orilla del río. Solo puede hacer dos cosas: golpear (G) o callar (S, de silencio). Tiene que enviar al menos tres avisos distintos a otra vereda usando únicamente esas dos señales en combinación. Fíjate: ¿cuántas combinaciones de dos posiciones puedes armar con G y S? (GG, GS, SG, SS) ¿Y de tres posiciones? Antes de leer más, tómame un momento y anótalas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Encontraste al menos cuatro combinaciones distintas de dos posiciones (GG, GS, SG, SS).
- ☐ Señalaste que cambiar el orden cambia el significado: GS no es lo mismo que SG.
- ☐ Notaste que al agregar una posición más, el número de combinaciones se duplica.

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Los toques del río». **Formato:** lista de combinaciones + una oración de conclusión. **Extensión:** las combinaciones de dos posiciones y al menos una observación sobre qué pasa al agregar una tercera. **Sabes que terminaste cuando** tu lista muestra todas las combinaciones de dos posiciones (son cuatro) y tu oración dice, con tus palabras, por qué el orden importa.

→ *Acabas de explorar la idea de codificar con dos estados. Ahora vamos a nombrar y entender las cuatro representaciones una a una, porque con ellas vas a resolver los retos que siguen.*

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Los datos no flotan sueltos: siempre están **representados**, es decir, escritos en alguna forma acordada para poder guardarlos o enviarlos. Con pocas formas básicas se organiza *toda* la información de un computador. Aquí están las cuatro que más vas a encontrar en Bebras, con ejemplos de tu entorno en Cartago.

- 1 **Binario (0 y 1):** solo dos símbolos, como el tambor que suena o calla. Cada posición vale el **doble** de la de su derecha (las tres primeras: 4, 2, 1). Se suman las posiciones encendidas. Ejemplo: $101 = 4 + 0 + 1 = 5$. Con tres posiciones se representan los números del 0 al 7.
- 2 **Listas:** datos puestos en un orden que importa. La fila para el bus en el terminal de Cartago es una lista: el primero llega primero. Cambiar el orden cambia el significado.
- 3 **Tablas:** datos organizados en filas y columnas para cruzarlos. El horario de tu salón es una tabla: una casilla te dice qué clase hay el martes a la segunda hora.
- 4 **Árboles:** datos que se ramifican, donde cada nodo abre otros. El árbol genealógico de tu familia es un árbol: de tus abuelos salen tus papás, y de ellos sales tú y tus hermanos.

Cómo leer un número binario de tres posiciones

1. **Escribe las posiciones** de derecha a izquierda: 1, 2, 4.
2. **Anota el dígito** (0 o 1) sobre cada posición.
3. **Multiplica** cada dígito por su posición: encendido suma su valor, apagado suma cero.
4. **Suma** los resultados. Ejemplo: 110 encendido en 4 y en 2, apagado en 1: $4 + 2 + 0 = 6$.
5. **Comprueba** que el resultado está entre 0 y 7 (rango de 3 bits).

Errores comunes y su corrección

Leer el binario de izquierda a derecha sin darle valor a cada posición: la posición más a la izquierda vale 4, no 1. **Confundir listas con tablas:** una lista tiene un solo orden; una tabla cruza dos dimensiones. **Creer que los árboles son solo para familia:** cualquier dato que se ramifique — categorías, menús, carpetas — es un árbol.

En tu cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las cuatro formas con mis palabras». **Formato:** tabla de 2 columnas (representación · ejemplo de mi día). **Extensión:** las cuatro representaciones, cada una con un ejemplo distinto a los del texto. **Sabes que terminaste cuando** un compañero entendería tus ejemplos sin que se los expliques.

→ Ya distingues binario, listas, tablas y árboles. Es hora de usarlos: vas a codificar algo tuyo con dos estados y luego inventar tu propio código de tambor.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Las representaciones no son adorno: se usan. Vas a resolver un **reto estilo Bebras sobre binario**, aplicando los cuatro pasos para leer un número de tres posiciones. Lee con calma — la clave está en el valor de cada posición, no en adivinar.

- 1 Identifica las posiciones:** en tres bits, las posiciones valen 4, 2 y 1 de izquierda a derecha. Anótalas antes de operar.
- 2 Lee cada dígito:** un 1 enciende esa posición y suma su valor; un 0 la apaga y suma cero.
- 3 Ignora lo que no cambia la respuesta:** el nombre del número no importa; solo importan los dígitos y sus posiciones.
- 4 Suma en orden:** de izquierda a derecha, posición a posición, y escribe el resultado. Verifica que esté entre 0 y 7.

El reto: ¿cuánto vale 110?

☐ **Reto (Nivel B).** En binario, las tres posiciones valen 4, 2 y 1 (de izquierda a derecha). Cada posición está encendida (1) o apagada (0) y se suma lo encendido. Ejemplo: $101 = 4 + 0 + 1 = 5$. ¿Cuánto vale **110**?

☐ Marca: ☐ 3 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

☐ Escribe **los pasos** que seguiste para llegar a la respuesta.

Plantilla de trabajo

Resuélvelo paso a paso. Las posiciones de 110 valen: la primera (1) vale 4, la segunda (1) vale 2, la tercera (0) vale 1. Suma solo las encendidas: $4 + 2 + 0 = 6$. La respuesta correcta es 6. Pieza usada: **binario** — leer el valor posicional y sumar los bits encendidos.

En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi reto de binario». **Formato:** respuesta marcada + 3 renglones de explicación. **Extensión:** la respuesta y los pasos seguidos, nombrando las posiciones que encendiste. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación permite que alguien que no lo resolvió entienda cómo llegaste al 6.

→ Tienes dos evidencias. Ahora deja tu trabajo en el cuaderno con el formato que indica cada actividad, para mostrar que de verdad sabes codificar con dos estados.

Producto de la sesión

Párrafo «Lo mío en dos estados» y tabla «Mi código de tambor» con 4 mensajes codificados.

Criterios de calidad

(1) Resolviste el reto binario y marcaste la respuesta correcta ($6 = 4 + 2 + 0$). (2) Explicaste los pasos: nombraste el valor de cada posición encendida y los sumaste. (3) Tu párrafo «Lo mío en dos estados» conecta algo concreto de tu vida con la idea de codificar con 0 y 1. (4) Tu tabla «Mi código de tambor» tiene 4 mensajes distintos, cada uno con su código de golpes (G) y silencios (S), sin repetir ningún código. (5) Tu compañero pudo decodificar al menos un mensaje usando solo tu tabla, sin que se lo expliques.

→ Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de ver los datos que te rodean.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerremos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, que toda tu vida digital quepa en dos estados.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

El saber del pueblo también es ciencia.

— *formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.*

El tamborero afrocolombiano del Pacífico codificaba y transmitía mensajes con dos estados mucho antes de que existiera la palabra «dato». No llegó de afuera: tu región ya inventó informática, aunque no la llamara así. Reconocer eso es reconocer que tu comunidad produce conocimiento.

¿Qué otras formas de representar información existen en tu comunidad — canciones, tejidos, dibujos — que nadie llama «datos» pero que funcionan igual?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Lo esencial cabe en lo simple.

— *formulación de esta guía, al modo de Séneca. No es una cita textual.*

Con solo dos estados — golpe y silencio, 0 y 1 — se representa toda la información digital del planeta. No hace falta más: lo que importa es el acuerdo y el orden, no la cantidad de símbolos. Lo complejo, bien partido, cabe en lo simple.

¿Cuántas veces complico de más algo que, bien pensado, se reduce a unos pocos elementos esenciales bien ordenados?

Floridi · lente de la infoesfera

Todo lo que habita la infoesfera es, en el fondo, información codificada.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Tu foto, tu voz, tu nombre: todo se convierte en patrones de 0 y 1 que alguien guarda en un servidor. Entender cómo se representan los datos es el primer paso para decidir qué compartes y con quién.

¿Qué tanto de mi vida ya está convertido en datos — en unos y ceros — sin que yo lo haya decidido conscientemente?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____ **Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima sesión. Busca en tu casa o en tu barrio un ejemplo de cada representación: algo que vaya en orden (lista), algo con filas y columnas (tabla) y algo que se ramifique (árbol). Trae también un código de dos estados que hayas inventado tú — no tiene que ser de tambor: puede ser con luces, golpes en la mesa o colores. Explica ante el grupo qué significa cada combinación.